

EL MEHDI HARESS

Docteur en mathématiques appliquées | Ingénieur CentraleSupélec

Simulation numérique | EDPS | Quantification d'incertitude | Apprentissage

✉ el-mehdi.haress@inria.fr 📞 +33 7 58 23 41 50

🌐 el-mehdi-haress 🌐 elmehdiharess.org 📄 ElMehdiHaress

📍 Sophia Antipolis — mobilité Rennes — disponible novembre 2026



PROFIL

Chercheur en **analyse numérique stochastique**, 5 ans : schémas de discrétisation pour **EDP et EDS** avec garanties de convergence, estimation de paramètres sur observations discrètes, quantification de sensibilité et apprentissage sous contrainte de risque. Huit publications internationales. Objectif : coupler **modèles réduits, données et incertitude** sur des systèmes physiques, et en faire des outils de simulation et de contrôle.

COMPÉTENCES

Analyse num.	EDP et EDS, schémas d'Euler, analyse de convergence, Monte-Carlo, inférence sur processus discrétisés, systèmes linéaires.
Stochastique	Calcul stochastique, EDPS à coefficients irréguliers, mouvement brownien fractionnaire, quantification d'incertitude, analyse de sensibilité.
IA & stats	Apprentissage sous contrainte de risque (AISTATS), mesures spectrales, queues lourdes ; bases en réseaux de neurones. Python scientifique au quotidien.
Programmation	Python (NumPy, SciPy) — 8 ans ; MATLAB , Git, $\LaTeX$; bases en C++ (formation d'ingénieur). Code de recherche publié en <i>open source</i> .
Langues	Français — langue maternelle. Anglais — courant. Japonais — notions.

EXPÉRIENCE

09/2026 — auj.	Ingénieur de recherche — méthodes numériques probabilistes Inria Sophia Antipolis — équipe CALISTO (Mireille Bossy) ► Conception et analyse de schémas pour des systèmes stochastiques multi-échelles issus d'applications industrielles ; implémentation Python et validation des vitesses de convergence.
12/2024 — 08/2026	Chercheur post-doctorant en analyse stochastique University of Leeds — K. Dareiotis et K. Lê ► Stabilité trajectorielle uniforme d'EDS singulières dirigées par un brownien fractionnaire (SPA, 2026) ; quantification de la sensibilité aux perturbations de modèle et de paramètres. ► Co-organisation du workshop FRSSD 2026 (18 intervenants). TD de processus stochastiques (L3, 50 étudiants).
10/2021 — 11/2024	Doctorat — approximation numérique d'EDS et d'EDPS singulières Université Paris-Saclay / CentraleSupélec — L. Goudenège et A. Richard ► Cadre rigoureux d'approximation pour dynamiques à dérive distributionnelle, avec garanties de convergence (IMA J. Numerical Analysis, SPA). ► Estimateurs conjoints (dérive, volatilité, Hurst) sur observations discrètes ; 5 dépôts publics (Python, MATLAB). ► Enseignement à CentraleSupélec : EDP, probabilités, finance stochastique (M2).
02/2020 — 08/2020	Stage de recherche — apprentissage sous contrainte de risque Université d'Osaka — M. Holland ► Mesures de risque spectrales hors cadre financier, garanties sous queues lourdes ; 2 articles AISTATS.

FORMATION

2021--2024	Doctorat en mathématiques appliquées — Université Paris-Saclay.
2017--2021	Ingénieur, majeure mathématiques appliquées — CentraleSupélec. M2 Mathématiques de l'aléatoire (2020–2021).
2015--2017	CPGE MP — Lycée Pierre de Fermat, Toulouse.

PUBLICATIONS SÉLECTIONNÉES

8 publications ; liste complète sur elmehdiharess.org. Ordre alphabétique en probabilités.	
► K. Dareiotis, E.M. Haress , K. Lê.	<i>Uniform pathwise stability of additive singular SDEs driven by fractional Brownian motion.</i> SPA, 2026.
► L. Goudenège, E.M. Haress , A. Richard.	<i>Numerical approximation of the stochastic heat equation with a distributional reaction term.</i> IMA J. Numerical Analysis, 2025.
► L. Goudenège, E.M. Haress , A. Richard.	<i>Numerical approximation of SDEs with distributional drift.</i> SPA, 2024.
► M. Holland, E.M. Haress .	<i>Spectral risk-based learning using unbounded losses.</i> AISTATS, 2022.

COMPLÉMENTS

Communication	15+ exposés internationaux (Warwick, IRMAR, IHP). Reviewer. COST Action STOCHASTICA.
Encadrement	Co-encadrement de thèse (EDPS numériques, depuis 2025). Organisateur CJC-MA 2023 (143 pers.).